

CHAPITRE N

ESPACES VECTORIELS NORMÉS

Dans tout le chapitre, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1 Normes sur un espace vectoriel - Parties d'un espace vectoriel normé

1.1 Définition

Définition 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On appelle **norme** sur E toute application $N : E \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant :

1. $\forall x \in E, N(x) \geq 0$ (*positivité*);
2. $\forall x \in E, N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$ (*séparation*);
3. $\forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, N(\lambda x) = |\lambda|N(x)$ (*positive-homogénéité*);
4. $\forall (x, y) \in E^2, N(x + y) \leq N(x) + N(y)$ (*inégalité triangulaire*).

Le couple (E, N) est alors appelé **espace vectoriel normé** (ce qui sera souvent abrégé en evn).

Remarque

1. Dans 3., $|\lambda|$ désigne la valeur absolue si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, le module si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$;
2. Si N est une norme, on a en fait $N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
3. Si N est une norme sur E , on peut aisément montrer par récurrence que :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, N\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \leq \sum_{i=1}^n N(x_i) \quad (\text{inégalité triangulaire généralisée}).$$

4. Le plus souvent, une norme est notée $\|\cdot\|_E$ ou $\|\cdot\|$.

Proposition 1: Deuxième inégalité triangulaire

Si $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé, on a :

$$\forall (x, y) \in E^2, \left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\|.$$

Démonstration

$x = (x - y) + y$, donc (*inégalité triangulaire*), $\|x\| \leq \|x - y\| + \|y\|$. Ainsi, $\|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$.

De même, $y = y - x + x$, d'où $\|y - x\| = \|x - y\| \geq \|y\| - \|x\|$. D'où le résultat.

Définition 2

Un vecteur x d'un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|)$ est dit **unitaire** si $\|x\| = 1$.

À tout vecteur x non nul de E , on peut donc associer un vecteur unitaire, en considérant le vecteur $\frac{x}{\|x\|}$.

Proposition 2: Norme sur un sous-espace vectoriel

Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel normé (E, N) , alors l'application

$$\begin{array}{ccc} F & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & N(x) \end{array}$$

définit une norme sur F , appelée **norme induite** par N sur F .

1.2 Exemples

1. La valeur absolue dans $\mathbb{R}$, le module dans $\mathbb{C}$ sont des normes.
2. Norme euclidienne sur un espace préhilbertien réel (rappel) : si E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, muni d'un

produit scalaire $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$, la norme associée à ce produit scalaire, définie pour tout $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$
 $x \in E$ par $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, munit E d'une structure d'espace vectoriel normé.

Par exemple, si $E = C^0([a; b], \mathbb{R})$ et $N : E \rightarrow \mathbb{R}$, on montre que $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$
 $f \mapsto \sqrt{\int_a^b f^2(t) dt}$ $(f, g) \mapsto \int_a^b f(t)g(t) dt$
est un produit scalaire sur E : on en déduit que N est une norme sur E .

3. Soit ℓ^∞ l'espace vectoriel des suites bornées. Si, pour $u \in \ell^\infty$, on note $\|u\|_\infty = \sup |u_n|$, $(\ell^\infty, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace vectoriel normé.

1.3 Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$

Ces normes sont valables plus généralement sur tout $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie.

Le lemme qui suit, fondamental (mais dorénavant utilisable sans le démontrer), l'est d'ailleurs aussi :

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Alors, pour tout réel $k \geq 0$:

$$\sup(kA) = k \sup A.$$

Démonstration

Remarque

Ce résultat est désormais explicitement au programme de PSI.

Soit $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ (ou, dans le cas général, $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $(e_1, \dots, e_n)$ étant une base de E).

On définit alors :

$$\begin{aligned} \|\cdot\|_1 : \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{R} & \|\cdot\|_2 : \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{R} & \|\cdot\|_\infty : \mathbb{K}^n &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sum_{i=1}^n |x_i|, & x &\mapsto \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}, & x &\mapsto \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|. \end{aligned}$$

Montrons que $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathbb{K}^n$ (on démontrera plus loin que $\|\cdot\|_2$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$).

Remarque

On peut définir plus généralement, pour $p \in \mathbb{N}^*$ la norme $\|\cdot\|_p$ sur $\mathbb{K}^n$ par :

$$\forall x \in \mathbb{K}^n, \|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}.$$

1.4 Normes usuelles sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n^2 .

Si $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, on a $A = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{i,j}$.

On peut donc définir trois normes usuelles sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, notées $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ par :

1. $\|A\|_1 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$
2. $\|A\|_2 = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)}$

$$3. \|A\|_\infty = \max_{(i,j) \in \llbracket 1;n \rrbracket^2} |a_{ij}|$$

Remarque

La norme 1 est une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(K)$: on a, pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(K)$:

$$\|AB\|_1 \leq \|A\|_1 \cdot \|B\|_1.$$

Ceci est faux avec la norme infinie (il suffit de considérer $A = B = J$) (cf TD).

1.5 Normes usuelles sur $\mathcal{C}([a; b]; \mathbb{R})$

Théorème 1

Pour toute fonction $f \in \mathcal{C}([a; b], \mathbb{R})$, on définit :

1. $\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| \, dt$
2. $\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 \, dt}$
3. $\|f\|_\infty = \sup_{t \in [a; b]} |f(t)|$

$\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes sur $\mathcal{C}([a; b]; \mathbb{R})$.

Démonstration

1.6 Normes euclidiennes

Rappels :

Théorème 2: Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $(E, (\cdot|\cdot))$ un espace préhilbertien réel.

Alors, pour tout $(x, y) \in E^2$, $|(x|y)| \leq \sqrt{(x|x)}\sqrt{(y|y)}$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires.

Remarque

1. C'est ce résultat qui va nous permettre d'établir que $\|\cdot\|_2$ est une norme sur $\mathbb{K}^n$ (ce résultat est indispensable pour établir l'inégalité triangulaire).
2. Lorsqu'interviennent des carrés et des racines carrées dans la définition d'une application N dont on veut montrer que c'est une norme, on peut penser à une norme euclidienne (dédite d'un produit scalaire). Ceci rendra l'inégalité triangulaire immédiate, ce qui ne l'est pas sinon.

Exemple

Soit N définie sur $\mathbb{R}^2$ par $N((x, y)) = \sqrt{x^2 + xy + 2y^2}$.

Montrer que N est une norme en montrant que N est la norme associée à :

$$\begin{aligned} \varphi : \quad \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ ((x, y), (x', y')) &\mapsto xx' + \frac{1}{2}(xy' + yx') + 2yy' \end{aligned}$$

Reste à montrer que φ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$.

1.7 Comparaison de normes

1.7.1 Normes usuelles sur $\mathbb{K}^n$

Proposition 3

Pour tout $x \in \mathbb{K}^n$, $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2 \leq n\|x\|_\infty$.

Démonstration

Soit $x = (x_1, \dots, x_n)$.

- $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \leq n\|x\|_\infty$ (une somme de p termes est majorée par n fois le plus grand).
- Pour la norme 2, on utilise l'inégalité de Cauchy-Schwarz, la norme 2 étant la norme associée au produit scalaire défini sur $\mathbb{K}^n$ par :

$$(x|y) = \sum_{i=1}^n |x_i y_i|.$$

On applique celle-ci aux vecteurs x et $y = (1, \dots, 1)$. On a alors : $|(x|y)| \leq \|x\|_2 \cdot \|y\|_2$.

Or, $\|y\|_2 = \sqrt{n}$ et $|(x|y)| = \left| \sum_{i=1}^n |x_i| \right| = \|x\|_1$. On a donc bien : $\|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$.

- $\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty^2$, c'est-à-dire $\|x\|_2^2 \leq n\|x\|_\infty^2$.

On en déduit, par croissance de la fonction racine carrée sur $\mathbb{R}_+$: $\|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$.

1.7.2 Normes équivalentes

Définition 3

Soient N_1 et N_2 deux normes sur un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E .

On dit que N_1 et N_2 sont **équivalentes** s'il existe deux réels strictement positifs α et β tels que :

$$\forall x \in E, \alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x).$$

Traduction : Les rapports $\frac{N_1}{N_2}$ et $\frac{N_2}{N_1}$ sont bornés sur $E - \{0\}$.

Exemple

D'après le point précédent, $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont équivalentes sur $\mathbb{K}^p$.

Proposition 4

La relation d'équivalence de normes sur E est une relation d'équivalence.

Démonstration

- Réflexivité : Soit N_1 une norme sur E . $\forall x \in E, \frac{1}{2}N_1(x) \leq N_1(x) \leq 2N_1(x)$: N_1 est donc équivalente à N_1 , la relation est bien réflexive.
- Symétrie : Soient N_1 et N_2 deux normes sur E telles que N_1 est équivalente à N_2 . Il existe donc $\alpha, \beta > 0$ tels que :

$$\forall x \in E, \alpha N_2(x) \leq N_1(x) \leq \beta N_2(x).$$

On en déduit : $\forall x \in E, \frac{1}{\beta}N_1(x) \leq N_2(x) \leq \frac{1}{\alpha}N_1(x)$: N_2 est équivalente à N_1 , la relation est bien symétrique.

- Transitivité : Soient N_1, N_2, N_3 trois normes sur E telles que N_2 est équivalente à N_1 et N_3 est équivalente à N_2 .

Montrons que N_3 est équivalente à N_1 .

Il existe $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$ tels que, pour tout $x \in E$, $\alpha N_1(x) \leq N_2(x) \leq \beta N_1(x)$ et $\gamma N_2(x) \leq N_3(x) \leq \delta N_2(x)$.

Ainsi, pour tout $x \in E$, $\alpha\gamma N_1(x) \leq N_3(x) \leq \beta\delta N_1(x)$: N_3 est équivalente à N_1 , la relation est transitive.

Remarque (Importance de la dimension finie)

Soit $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{K})$. Pour $f \in E$, on définit :

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)| dt, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 |f(t)|^2 dt}, \quad \|f\|_\infty = \sup_{t \in [0; 1]} |f(t)|.$$

On montre aisément que, pour tout $f \in E$:

- $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$;
- $\|f\|_1 \leq \|f\|_2$ (avec Cauchy-Schwarz) ;
- $\|f\|_2 \leq \|f\|_\infty$.

Mais ces normes ne sont pas équivalentes. En effet, en considérant la suite de fonctions $f_n : t \mapsto t^n$, on vérifie que :

$$\|f_n\|_1 = \frac{1}{n+1}, \quad \|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}, \quad \|f_n\|_\infty = 1.$$

Les quotients $\frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_1}, \frac{\|f_n\|_2}{\|f_n\|_1}, \frac{\|f_n\|_\infty}{\|f_n\|_2}$ ne sont pas bornés : les normes ne sont donc pas équivalentes.

Théorème 3: (ADMIS)

Si E est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes sur E sont équivalentes.

1.8 Distance associée à une norme**Définition 4**

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

Si $x, y \in E$, on appelle **distance** de x à y le réel : $d(x, y) = \|x - y\|$.

Propriété

1. $\forall x, y \in E, d(x, y) \geq 0$;
2. $\forall x, y \in E, d(x, y) = d(y, x)$ (symétrie) ;
3. $\forall x, y \in E, d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (séparation) ;
4. $\forall (x, y, z) \in E^3, |d(x, y) - d(y, z)| \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (inégalités triangulaires) ;
5. $\forall (x, y, u) \in E^3, d(x + u, y + u) = d(x, y)$.

1.9 Boules ouvertes, boules fermées, sphères**Définition 5**

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, $a \in E$ et $r > 0$.

1. On appelle **boule ouverte de centre a et de rayon r** l'ensemble, noté $B(a, r)$, défini par :

$$B(a, r) = \{x \in E, \|x - a\| < r\}.$$

2. On appelle **boule fermée de centre a et de rayon r** l'ensemble, noté $B_f(a, r)$, défini par :

$$B_f(a, r) = \{x \in E, \|x - a\| \leq r\}.$$

3. On appelle **sphère de centre a et de rayon r** l'ensemble, noté $S(a, r)$, défini par :

$$S(a, r) = \{x \in E, \|x - a\| = r\}.$$

Remarque

Toutes ces caractérisations peuvent être traduites en termes de distance. Par exemple, $B(a, r) = \{x \in E, d(x, a) < r\}$.

Exemple

1. Dans $\mathbb{R}$, muni de la valeur absolue, les boules sont des intervalles bornés. Si $a \in \mathbb{R}$ et $r > 0$, $B(a, r) =]a - r, a + r[$, $B_f(a, r) = [a - r; a + r]$ et $S(a, r) = \{a - r; a + r\}$.
2. Dans $\mathbb{C}$, muni du module, les boules ouvertes et fermées $B(a, r)$ et $B_f(a, r)$ sont respectivement les disques ouverts et fermés de centre a et de rayon r .
3. Déterminer et représenter les boules unité fermées dans $\mathbb{R}^2$ pour les normes $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$.

Remarque

Si $r + r' \leq d(a; a')$, $B(a, r) \cap B(a', r') = \emptyset$.

1.10 Parties convexes**Définition 6**

Soient E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel et soit $(x; y) \in E^2$. Le **segment** $[x; y]$, d'extrémités x et y , est la partie de E définie par :

$$[x; y] = \{\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda \in [0; 1]\}.$$

Remarque

Si $\lambda = 0$, $\lambda x + (1 - \lambda)y = y$; si $\lambda = 1$, $\lambda x + (1 - \lambda)y = x$.

Définition 7

Une partie A d'un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E est dite **convexe** si, pour tout $(x; y) \in A^2$, $[x; y] \subset A$.

Autrement dit, A est convexe si elle contient tous les segments ayant pour extrémités des vecteurs de A .

Exemple

— Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles ;

— Les sev de E sont des parties convexes de E ; E et $\emptyset$ le sont donc.

Remarque

La notion de convexité n'est pas liée à la norme.

Théorème 4

Si $(E, \|\cdot\|)$ est un espace vectoriel normé, les boules, qu'elles soient ouvertes ou fermées, sont convexes.

Démonstration

Remarque

Ceci est faux pour les sphères.

1.11 Parties bornées - Suites bornées - Applications bornées

1.11.1 Parties bornées

Définition 8

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé .

Une partie A de E est dite **bornée** s'il existe un réel M tel que : $\forall x \in A, \|x\| \leq M$.

Remarque

Ceci revient à dire que $A \subset B_f(0; M)$.

Exemple

— Les boules ouvertes (ou fermées) sont bornées.

— Un sous-ensemble d'une partie bornée de E est bornée.

— En revanche, un sev de E , non réduit à $\{0_E\}$, n'est pas borné.

En effet, si on suppose que F , sous-espace vectoriel de E non réduit à $\{0_E\}$, est borné, il existe un réel M tel que, pour tout $x \in F, \|x\| \leq M$.

Or, F étant un sev, si on suppose $x \neq 0_E, x' = (M + 1) \frac{x}{\|x\|} \in F$, mais $\|x'\| = M + 1 > M$.

Contradiction.

Proposition 5

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé et A une partie de E .
 A est bornée $\Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{R}, \forall (x, y) \in A^2, \|x - y\| \leq M$.

Démonstration

- $\Rightarrow$: A est bornée donc il existe un réel M tel que, pour tout $x \in A, \|x\| \leq M$.
Ainsi, d'après l'inégalité triangulaire, pour tout $(x, y) \in A^2, \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\| \leq 2M$.
- $\Leftarrow$: Soit $a \in A$.
 $\forall z \in A, \|z\| = \|z - a + a\| \underset{IT}{\leq} \|z - a\| + \|a\| \leq \underbrace{M + \|a\|}_{M'}.$
 A est donc bornée.

Proposition 6

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, N_1 et N_2 deux normes sur E .
Si N_1 et N_2 sont équivalentes, toute partie bornée pour l'une l'est aussi pour l'autre.

Démonstration

Remarque

1. On déduit de ce qui précède que, en dimension finie, les parties bornées le sont pour toute norme (celles-ci étant équivalentes).
2. En revanche, en dimension infinie, une partie peut être bornée pour une norme et pas pour une autre.

Considérons $E = \mathcal{C}^0([0; 1], \mathbb{R})$ et $A = \{f_n, n \in \mathbb{N}\}$ où, pour tout $n \in \mathbb{N}, f_n : \begin{matrix} [0; 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & nt^n \end{matrix}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}, \|f_n\|_1 = \int_0^1 |f_n(t)| dt = \frac{n}{n+1} \leq 1 : A$ est donc bornée pour la norme 1.

En revanche, pour tout $n \in \mathbb{N}, \|f_n\|_\infty = n : A$ n'est pas bornée pour la norme infinie.

1.11.2 Distance à une partie

Définition 9

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé, A une partie non vide de E , $x \in E$.
L'ensemble $\{\|x - a\|, a \in A\}$ est une partie non vide de $\mathbb{R}$, minorée par 0 : elle admet donc une borne inférieure.

Cette borne inférieure est appelée **distance de x à A** , et notée $d(x, A)$.

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|.$$

Remarque

1. En général, cette borne n'est pas un minimum (c'est-à-dire pas atteinte). Si $A = \{\frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}^*\}$, $d(0; A) = 0$, mais $0 \notin A$.
2. La distance peut être nulle sans que $x \in A$ (on y reviendra dans le chapitre sur la topologie).
3. Le point a tel que $d(x, A) = \|x - a\|$ n'est pas nécessairement unique (pensez à un cercle et son centre).

1.11.3 Suites bornées

Définition 10

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

Une suite d'éléments de E est dite **bornée** s'il existe M tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\|u_n\| \leq M$.

L'ensemble des suites bornées d'éléments de E est noté $\ell^\infty(E)$.

Remarque

1. u bornée $\Leftrightarrow A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$ partie bornée de E .
2. Si u est bornée pour une norme, elle l'est pour toute norme qui lui est équivalente (et donc pour toute norme en dimension finie).

1.11.4 Applications bornées

Définition 11

Soient A un ensemble et $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

On dit qu'une application $f : A \rightarrow E$ est **bornée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in A$, $\|f(x)\| \leq M$.

On note $\mathcal{B}(A, E)$ l'ensemble des applications bornées de A dans E .

Remarque

1. f bornée $\Leftrightarrow f(A)$ partie bornée de E .
2. $\mathcal{B}(A, E)$ est un espace vectoriel normé lorsqu'on le munit de la norme uniforme, définie par :

$$\forall f \in \mathcal{B}(A, E), \|f\|_\infty = \sup_{x \in A} \|f(x)\|.$$

Exemple

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien réel, et $\|\cdot\|$ la norme euclidienne associée.

Montrer que, si $b \in E$, $f : \mathcal{B}(0; 1) \rightarrow E$ est bornée.
$$a \mapsto \langle a, b \rangle$$

2 Suites à valeurs dans un espace vectoriel normé

2.1 Suites bornées

Proposition 7

$\ell^\infty(E)$ est un espace vectoriel normé , muni de la norme uniforme $\|\cdot\|_\infty$, définie par :

$$\forall u \in \ell^\infty(E), \|u\|_\infty = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|u_n\|.$$

Démonstration

1. *Commençons par montrer que $\ell^\infty(E)$ est un espace vectoriel .*

2. *Montrons maintenant que la norme infinie est une norme sur $\ell^\infty(E)$.*

Finalement, $(\ell^\infty(E), \|\cdot\|_\infty)$ est bien un espace vectoriel normé.

2.2 Suites convergentes

Les démonstrations, à faire, sont en tous points comparables à celles vues en première année sur les suites réelles.

Définition 12

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé.

Une suite u d'éléments de E est dite **convergente** s'il existe $\ell \in E$ tel que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon.$$

Une suite non convergente est dite **divergente**.

Remarque

Ceci revient à dire que la suite $(u_n - \ell)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers 0. On peut, pour montrer cela, majorer $\|u_n - \ell\|$ par une suite réelle tendant vers 0.

Théorème 5: Unicité de la limite

Si (u_n) converge, sa limite ℓ est unique. On note $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Théorème 6

Toute suite convergente est bornée.

La réciproque est fausse $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ l'illustre.

Remarque

On ne change pas la nature d'une suite en remplaçant la norme par une norme équivalente.

Théorème 7

1. Si u et v sont deux suites d'éléments de E convergeant respectivement vers ℓ et ℓ' , alors $u + v$ converge vers $\ell + \ell'$.
2. Si $(\lambda_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ converge vers λ et si $u \in E^{\mathbb{N}}$ converge vers ℓ , alors $(\lambda_n u_n)$ converge vers $\lambda \ell$.

Démonstration

1. cf première année.
2. Utilise le fait qu'une suite convergente est bornée (à faire).

Corollaire 2.1

1. L'ensemble des suites convergentes d'éléments de E est un sous-espace vectoriel de $E^{\mathbb{N}}$.
2. L'application qui, à toute suite convergente d'éléments de E , associe sa limite, est une application linéaire.

2.3 Suites extraites

2.3.1 Définition et convergence

Définition 13

Soit $u \in E^{\mathbb{N}}$, E désignant un espace vectoriel.

On appelle **suite extraite** de u toute suite de la forme $(u_{\varphi(n)})_n$, où φ est une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.

Théorème 8:

Si $u \in E^{\mathbb{N}}$ converge vers ℓ , toute suite extraite de u converge, et sa limite est également ℓ .

Démonstration

Soit $(u_{\varphi(n)})_n$ une suite extraite de u .

Soit $\varepsilon > 0$.

Il existe un entier n_0 tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\|u_n - \ell\| \leq \varepsilon$.

Or φ est strictement croissante donc (récurrence facile), pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\varphi(n) \geq n$.

Dès lors, pour tout $n \geq n_0$, $\varphi(n) > \varphi(n_0) \geq n_0$: on en tire $\|u_{\varphi(n)} - \ell\| \leq \varepsilon$.

Ainsi, $(u_{\varphi(n)})_n$ converge vers ℓ .

2.4 En dimension finie

Théorème 9: (ADMIS)

Si E est un espace vectoriel de dimension finie, la convergence d'une suite et la valeur de sa limite sont indépendantes du choix de la norme.

Ceci repose naturellement sur le fait qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

Théorème 10

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E .

Si $u \in E^{\mathbb{N}}$, on peut écrire, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_n = \sum_{i=1}^p u_{i,n} e_i.$$

Les $(u_{i,n})_n$ sont les suites coordonnées et appartiennent à $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

On a alors :

1. u converge dans $E \Leftrightarrow \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, (u_{i,n})_n$ converge dans $\mathbb{K}$.

2. Dans ce cas, si $\ell = \sum_{i=1}^p \ell_i e_i = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, on a :

$$\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \ell_i = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{i,n}.$$

Démonstration

E est de dimension finie : les normes sont donc équivalentes. On choisit $\|\cdot\|_{\infty}$, relativement à $(e_1, \dots, e_p)$.

Ainsi, si $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i$, $\|x\|_{\infty} = \sup_{i \in \llbracket 1; p \rrbracket} |x_i|$.

On suppose que $u_n \rightarrow \ell$.

$\forall n \in \mathbb{N}, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, |u_{i,n} - \ell_i| \leq \|u_n - \ell\|_{\infty}$.

Par majoration, $(u_{i,n} - \ell_i) \rightarrow 0$, c'est-à-dire $u_{i,n} \rightarrow \ell_i$.

Réciproquement, si pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket, u_{i,n} \rightarrow \ell_i$, alors $\|u_n - \ell\|_{\infty} \leq \sum_{i=1}^p |u_{i,n} - \ell_i|$.

Le membre de droite de l'inégalité est une somme finie de termes tendant vers 0 et tend donc vers 0. Il en est donc, par majoration, de même pour le membre de gauche : u converge vers ℓ .